

 환경부 	보 도 자 료		
	보도일시	2021년 12월 30일 조간 (12. 29. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
	담당 부서	국립환경과학원 환경위성센터	이동원 센터장 / 유정아 연구관 / 김상민 연구사 032-560-8430 / 8445 / 8432
	배포일시	2021. 12. 28. / 총 8매	

환경위성-인공지능으로 파악한 지상 미세먼지 영상 공개

- ◇ 정지궤도 환경위성의 대기 전체층 관측자료에 인공지능 기법을 적용하여 지상 초미세먼지(PM_{2.5}) 및 미세먼지(PM₁₀) 농도 분포 추정
- ◇ 광범위한 지역에서의 지상 농도를 한눈에 알 수 있어 지상 대기 측정망이 부족한 사각지대의 미세먼지 현황 파악 및 대응에 효과적

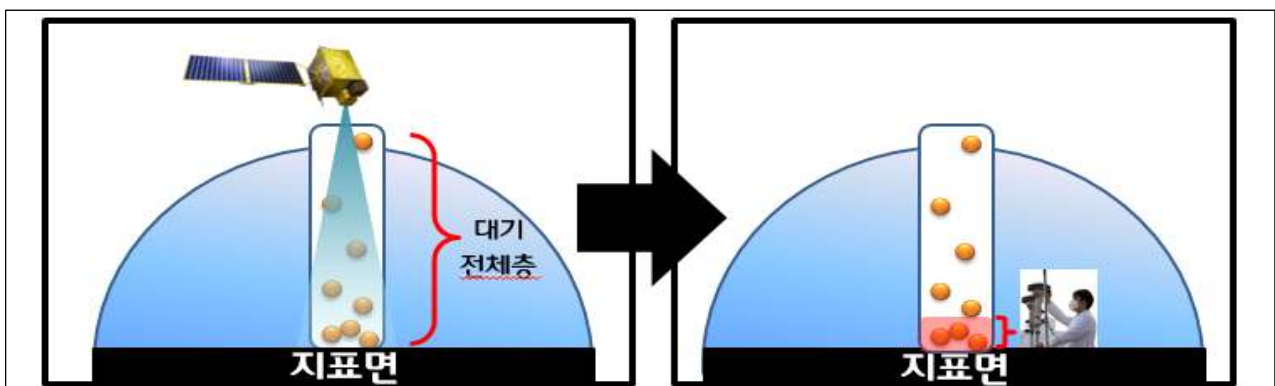
□ 환경부 소속 국립환경과학원(원장 김동진)은 12월 30일부터 환경 위성센터 누리집(nesc.nier.go.kr)을 통해 정지궤도 환경위성(천리안위성 2B호)에서 관측된 에어로졸* 자료에 인공지능 기법을 적용하여 변환한 ‘지상 초미세먼지(PM_{2.5}) 및 미세먼지(PM₁₀) 추정농도 영상’을 공개한다.

* 대기 중 떠다니는 고체 또는 액체상의 입자상 물질의 총칭으로, 미세먼지는 대표적인 에어로졸임

- 국립환경과학원 환경위성센터에서는 대기 전체층을 관측하는 환경위성 자료(그림 1)에 기상 등 다양한 자료와 인공지능 기법을 적용하여 국민 건강에 직접 영향을 주는 지상 미세먼지 농도(그림 2)로 변환하는 기법을 개발한 뒤 지상 미세먼지 추정농도를 산출하고 있다.

[그림 1] 위성 관측농도(대기 전체층)

[그림 2] 지상 관측농도(지표면 ~ 10m이내)



○ 특히 인공지능 기법을 적용할 때 실제 미세먼지 농도 상황이 잘 반영될 수 있도록 최근 30일간 측정 자료를 통해 고농도와 저농도 비율을 적절히 조정하는 방식으로 실시간 학습모델을 구축했다.

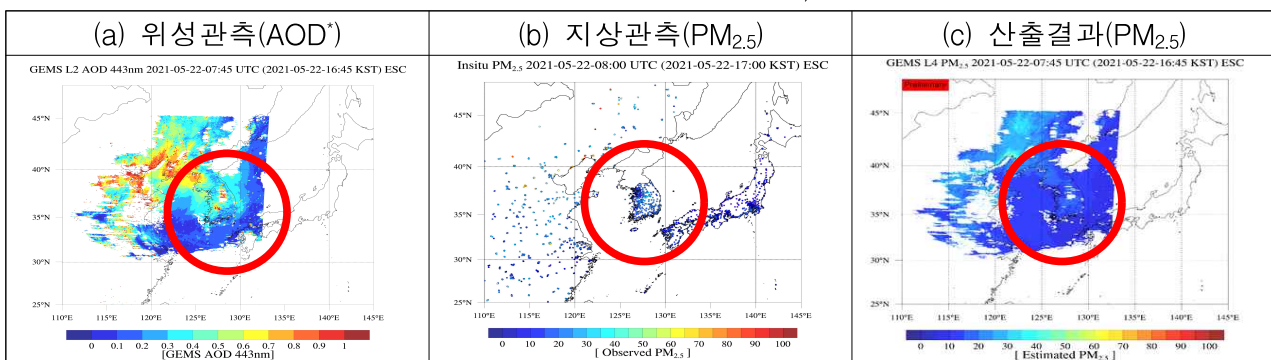
□ 국립환경과학원 연구진은 환경위성과 인공지능 방식으로 산출된 지상 미세먼지 추정농도의 정확도를 확인하기 위해 올해 1월부터 11월까지의 실제 지상관측 지점 자료와 비교 검증했다.

○ 검증 결과 초미세먼지(PM_{2.5}) 및 미세먼지(PM₁₀) 농도는 관측치 대비 평균 약 10% 내외로 과소 추정하나 차이가 크지 않았으며, 특히 황사나 고농도 발생이 빈번한 겨울철~봄철이 여름철에 비해 더 높은 정확도(상관도)를 보였다.

※ 월평균 기준 PM₁₀은 7%(6월)~14%(3월), PM_{2.5}는 8%(6월)~14%(11월) 과소 추정, 관측치와의 상관도(R)는 겨울~봄철(0.9이상)이 여름철(0.7~0.8수준) 보다 높게 나타남

○ 또한 고농도 미세먼지가 높은 고도로 통과하여 위성관측에서만 농도가 높고(그림 3-a) 지상에는 영향이 없었던(그림 3-b) 사례에서도 지상 초미세먼지 추정농도(그림 3-c)는 실제 지상관측 농도 분포(그림 3-b)와 유사하게 낮은 값으로 잘 산출됐다.

[그림 3] 고농도 미세먼지가 높은 고도로 통과하는 사례('21.5.22, 위성과 지상농도의 차이 큰 경우)

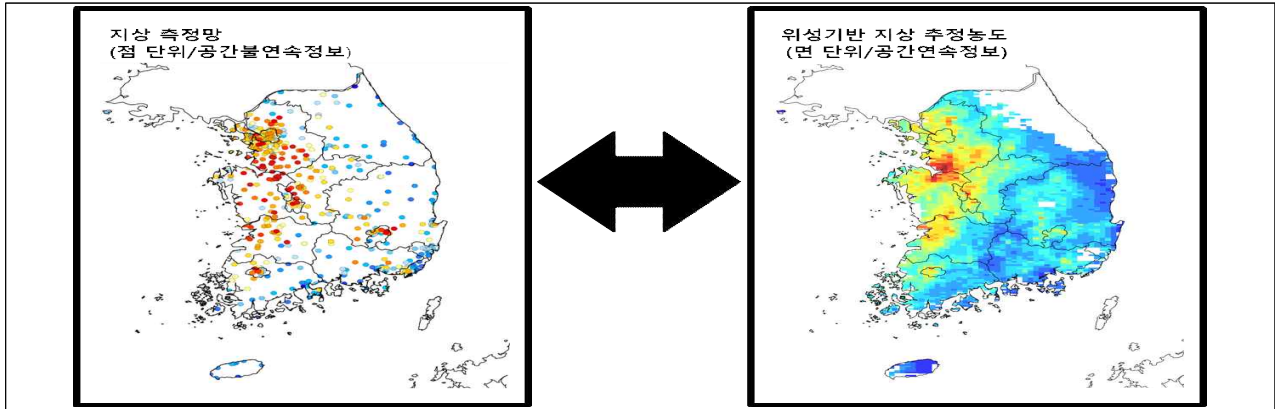


* 대기 중 에어로졸에 의해 빛이 산란 또는 흡수되는 정도를 나타내는 지수로 대기 중 에어로졸이 많이 존재(고농도 미세먼지) 할수록 높은 값을 나타냄(Aerosol Optical Depth)

□ 지상 미세먼지 농도 추정에 광범위한 아시아 지역을 매시간 관측하는 정지궤도 환경위성의 장점을 이용하면 기존의 관측장비가 설치된 지점(그림 4)에서만 농도 확인이 가능했던 것과 달리 공간적인 농도 분포를 확인(그림 5)할 수 있다.

- 따라서 이번 ‘지상 초미세먼지 및 미세먼지 추정농도 영상’을 활용하면 현재 지상 측정 장비가 없는 측정 사각지대의 지상 농도를 알 수 있어 기존의 지상 대기측정망이 갖는 한계를 보완할 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 4] 지상 관측(측정장비 설치지점 농도) [그림 5] 위성기반 지상 추정농도(예. 남한 영역)



- 국립환경과학원 환경위성센터는 올해 들어 3월에 8종*, 10월에 5종**을 추가하여 총 13종의 위성 기본산출물을 공개했고, 11월에는 위성 기본산출물에 다양한 정보와 기술을 융합하여 산출한 ‘에어로졸 이동량 영상’을 공개한 바 있다.

* 에어로졸, 전층 오존·이산화황(특이사례)·이산화질소 농도, 유효운량, 비타민합성·식물반응·DNA손상 지수

** 에어로졸 지수(자외선,가시광선), 단일산란알베도, 구름중심기압, 구름복사비율, 자외선지수

- 이번 ‘지상 초미세먼지 및 미세먼지 추정농도 영상’은 환경위성센터에서 공개하는 두 번째 위성 활용산출물이다.
- 국립환경과학원은 추정농도 산출기법을 계속 발전시켜 내년부터 초미세먼지와 미세먼지뿐만 아니라 이산화질소 등 다른 대기오염 물질에도 확대 적용할 계획이다.
- 정은해 국립환경과학원 기후대기연구부장은 “이번에 공개하는 지상 초미세먼지 및 미세먼지 추정농도는 환경위성과 인공지능 기법을 융합한 최신기술로 연구적 목적 외에 실시간 공개하는 사례는 찾기 어려운 매우 도전적 시도”라면서, “앞으로도 환경위성 자료를 적극 활용하여 국민 눈높이에 맞는 정보를 생산하고 제공하는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

- 붙임 1. 환경위성센터 누리집 주요 화면.
2. 위성 기반 지상 미세먼지 추정농도의 의미 및 방법론.
3. 정지궤도 환경위성 산출물 목록. 끝.



이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 국립환경과학원 유정아 연구관
(☎ 032-560-8445), 김상민 연구사(☎ 032-560-8432)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 환경위성센터 누리집 주요 화면

- 환경위성센터 홈페이지(<https://nesc.nier.go.kr>) 및 모바일 누리집을 통한 대국민 영상 전시 서비스



< 환경위성센터 누리집 주요 화면 >

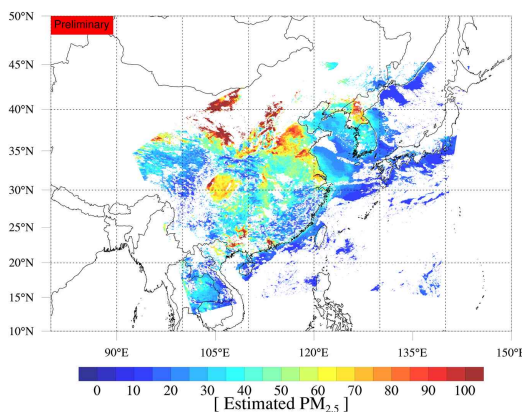
위성영상 전시

키워드 검색: 레벨: 산출물: 촬영 모드: 검색

촬영 기간: ~ UTC / KST UTC 촬영 시각: ~

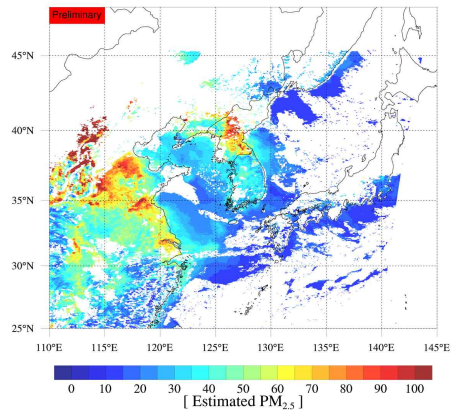
재생 간격: 검색 결과: [21/21] 전체 전체 영상 다운로드 영상 다운로드

GEMS L4 PM_{2.5} 2021-01-14-02:45 UTC (2021-01-14-11:45 KST) ESC



<전체 관측영역>

GEMS L4 PM_{2.5} 2021-01-14-02:45 UTC (2021-01-14-11:45 KST) ESC



<한반도 주변영역>

※ 산출 정보는 실제 관측값이 아닌 불확도를 가진 추정값으로 지상 측정농도와 일부 차이가 있을 수 있음.

환경위성센터 홈페이지(<http://nesc.nier.go.kr>)

붙임2 위성 기반 지상 미세먼지 추정농도의 의미 및 방법론

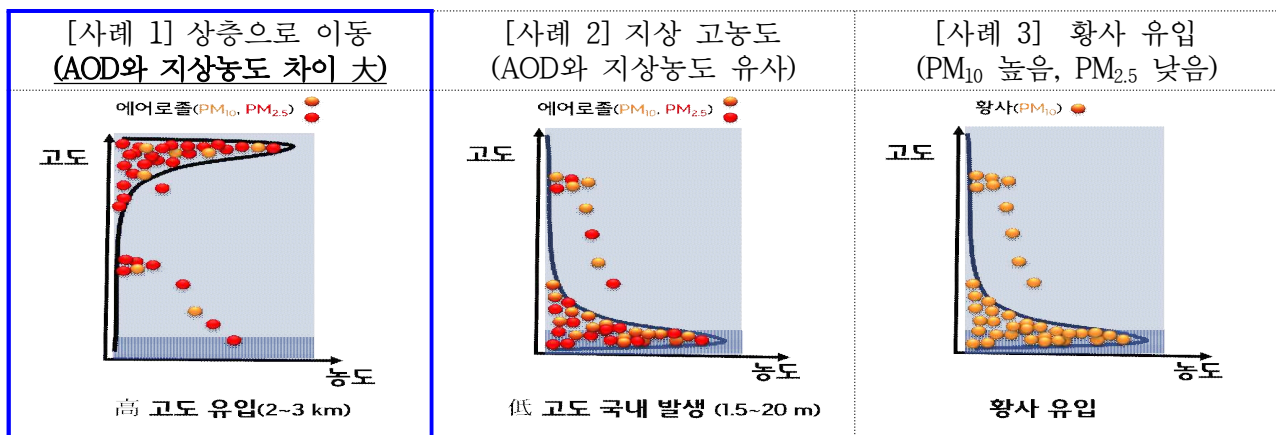
□ 위성 기반 지상 미세먼지 추정농도 산출의 의미

○ 위성 관측자료는 지표면부터 대기 최상층까지의 전체 농도이므로 지상에서 측정한 농도값(지상관측)과 차이가 있을 수 있음

※ (예) 황사 또는 미세먼지가 우리나라 상공을 지날 경우 지상관측 농도는 낮으나 위성 에어로졸 광학두께(AOD) 상에서는 높게 나타남 (사례 1 참고)

→ 인공지능 기법을 이용, 지상 관측농도를 추정

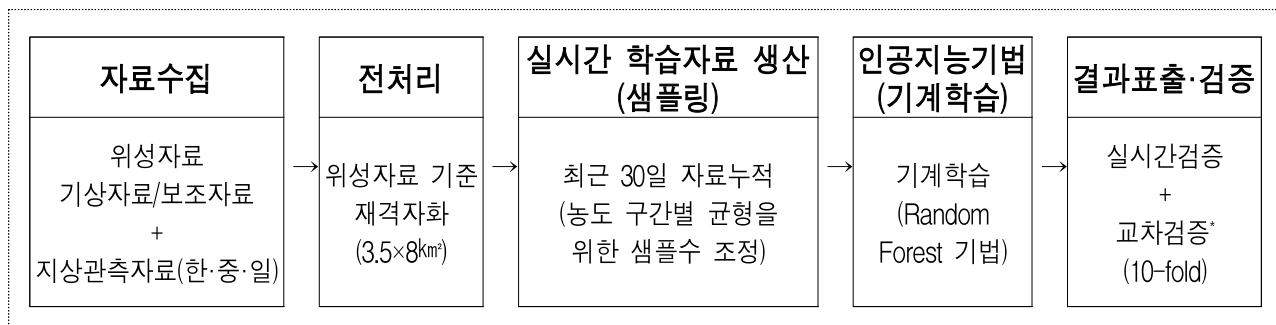
< 고농도 미세먼지 발생의 주요 사례 >



□ 지상 추정농도 산출 방법론

○ 환경위성 관측자료(에어로졸, 고도 등)에 기상 등 다양한 자료와 인공지능 기법을 융합하여 아시아 및 한반도 지역에서의 지상 미세먼지 농도 추정

< 지상 미세먼지 농도 산출과정 >



* 학습용(90%)과 검증용(10%)를 구분하여 검증 대상을 변경하면서 10회 반복하여 검증 실시

① **(자료수집)** 환경위성(에어로졸, 고도 등), 타 위성(식생, 토지피복도 등), 기상자료(UM-RDAPS), 기타 보조자료(인구, 도로밀도 등) 등 자료 수집

② **(전처리)** GEMS L2 격자($3.5 \times 8\text{km}$)에 맞춰 지상관측 미세먼지 농도를 위성 픽셀 중심값으로 거리 가중 평균*하고 약 30여종의 입력변수를 재격자화

* 위성 한 픽셀(가장 세밀하게 관측할 수 있는 영역, 면적)에 여러개의 관측소가 존재할 경우 픽셀의 중심으로부터 거리가 가까운 관측소에 더 높은 가중치를 부여하여 계산

③ **(샘플링)** 최근 30일간 실시간 자료 누적, 미세먼지 농도 구간과 시간별로 가중치 적용*, 고농도 오버샘플링**을 통해 학습자료의 농도 균형 확보

* 학습 결과 편향을 최소화하기 위해 저농도, 중간농도, 고농도로 구간을 나누어 농도 구간의 자료가 특정 비율을 초과하면 과거 자료부터 샘플 추가한 뒤 재조정

농도 구분	기준 비율	PM ₁₀ (μg/m ³)	PM _{2.5} (μg/m ³)
저농도	30%	30 이하	15 이하
중간농도	40%	30 초과 80 이하	15 초과 35 이하
고농도	30%	80 초과	35 초과

** 지상 관측소와 인접한 주변은 미세먼지 농도가 유사하다는 가정을 기반으로 해당 관측소와 인접한 픽셀에 5%의 변동을 무작위로 부여하여 고농도 학습 자료를 확보

④ **(기계학습)** 매시간 새로운 자료를 학습하기 위해 계산이 빠르고 효과적인 기계학습(Random Forest)기법*을 적용

* 다수의 의사결정 나무(decision tree)로 구성되며 가지별로 각각 다른 데이터셋을 학습하므로 변수 간 독립성 확보가 가능하며, 상대적으로 처리 시간이 빠르고 효과적임

⑤ **(교차검증)** 지상 관측소를 사전에 10개의 그룹(학습 90%, 검증10%)으로 구분하고 순서대로 10회의 교차검증 수행하여 관측소가 없는 지역에서의 산출 정확도를 판단

붙임3 정지궤도 환경위성 산출물 목록

□ 기본 산출물 (총 20종) : 환경위성으로부터 직접 산출한 자료

순번	산출물 구분	세부산출물	단위	배포시기
1	에어로졸 (Aerosol)	에어로졸 광학깊이(AOD)	-	'21.3월
2		단일산란반사도	-	'21.10월
3		자외선·가시광 에어로졸 지수	-	'21.10월
4		에어로졸 유효고도	km	'22년
5	오존(O ₃)	전층 오존	DU*	'21.3월
6		성층권 오존	DU	'22년
7		대류권 오존	DU	'22년
8	지표반사도	지표반사도	-	'22년
9	구름	구름중심기압	hPa**	'21.10월
10		유효운량	-	'21.3월
11		구름복사비율	-	'21.10월
12	휘발성유기 화합물(VOCs)	포름알데히드	molec/cm ^{2***}	'22년
13		글리옥살	molec/cm ²	'22년
14	이산화질소	대류권 이산화질소	molec/cm ²	'22년
15		전층 이산화질소	molec/cm ²	'21.3월
16	이산화황	이산화황 (재난 발생시에만)	molec/cm ²	'21.3월
17	자외선	자외선지수	-	'21.10월
18		식물 반응 가중선량률	-	'21.3월
19		DNA 손상 가중선량률	-	'21.3월
20		비타민D 합성 가중선량률	-	'21.3월

* DU(Dobson Unit) 지구 대기 중 오존의 총량을 표준상태(0도, 1기압)에서 두께로 환산시 0.01mm에 상당하는 양 (대기 중 오존 평균량은 3DU, 남극 오존홀은 100DU 수준)

** hPa(hectopascal) : 기압을 나타내는 단위 (1기압은 1013.25hPa)

*** molec/cm²(대기전층 농도) 지표에서부터 대기 최상단(대략 100km)까지 쌓여 있는 미량기체의 양 (예: 1×10¹⁵molec/cm² = 지표 1cm² 넓이에서 대기 최상단까지 해당 기체 분자가 1×10¹⁵개 존재)

□ 활용 산출물 : 기존 위성 산출물에 다양한 부가정보와 기술을 융합하여 별도로 가공한 정보(일종의 연구결과, 산출과정 중 불확도 존재)

순번	산출물 구분	세부산출물	단위	배포시기
1	에어로졸 (Aerosol)	에어로졸 이동량	Mg/h	'21.11월
2	PM ₁₀	지상 미세먼지 추정농도	μg/m ³	'21.12월
3	PM _{2.5}	지상 초미세먼지 추정농도	μg/m ³	'21.12월